초등 **2학년**

2007년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 3	**2.** 573	**3.** 52
4. 10	**5.** 36	**6.** 2
7. 24	**8.** 2	**9.** 9
10. 786	**11.** 56	**12.** 320
13. 5	**14.** 476	**15.** 521
16. 20	**17.** 66	**18.** 17
19. 41	**20.** 435	

1. 삼각형은 3개의 선분으로 둘러싸여 있습니다.

2. 100이 5이면 500, 10이 7이면 70, 1이 3이면 3이므로 573입니다.

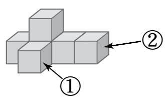
3.

$$\begin{array}{r} \overset{5}{\cancel{6}}\overset{10}{0} \\ -\ 8 \\ \hline 52 \end{array}$$

4. 8시 50분은 10분 후에 9시가 되므로 9시 10분 전이라고도 합니다.

5. 가로줄과 세로줄이 만나는 곳에 두 수의 곱을 씁니다.
따라서, ㉠에 알맞은 수는 9×4=36입니다.

6.



①, ②에 놓을 쌓기나무가 2개 더 필요합니다.

7. 세로로 묶어 보면, 머리 핀이 2개씩 2줄과 4개씩 5줄 있습니다.
2×2=4(개), 4×5=20(개)
⇨ (머리 핀의 수)=4+20=24(개)

8. 선분 ㉠의 길이는 자의 큰 눈금이 2칸이므로 2cm이고, 선분 ㉡의 길이는 자의 큰 눈금이 4칸이므로 4cm입니다.
따라서, 선분 ㉠과 ㉡의 길이의 차는 4−2=2(cm)입니다.

9.
- 왼쪽 모양의 쌓기나무의 개수는 1층에 3개, 2층에 1개, 3층에 1개이므로 3+1+1=5(개)입니다.
- 오른쪽 모양의 쌓기나무의 개수는 1층에 3개, 2층에 1개이므로 3+1=4(개)입니다.

⇨ 5+4=9(개)

10.

$$\begin{array}{r} 4\overset{1}{1}7 \\ +369 \\ \hline 786 \end{array}, \quad \begin{array}{r} 5\overset{1}{6}6 \\ +218 \\ \hline 784 \end{array} \quad ⇨ 786>784$$

11. 2×4=8, 8×7=56 ⇨ ㉠=56

12. (음료수의 값)−(과자의 값)=850−530=320(원)

13. 사각형 : 3개, 삼각형 : 2개, 원 : 7개
⇨ 가장 많이 있는 도형은 원이고, 가장 적게 있는 도형은 삼각형이므로 원은 삼각형보다 7−2=5(개) 더 많습니다.

14. (기차에 타고 있는 사람 수)
=453−161+184=292+184=476(명)

15. 계산 결과가 가장 크려면 가장 큰 수와 둘째로 큰 수를 더한 후, 가장 작은 수를 빼 주면 됩니다.
따라서, 512>387>378이므로
512+387−378=899−378=521입니다.

16. (상미가 가지고 있는 연필의 수)=5×3=15(자루)
⇨ (주현이와 상미가 가지고 있는 연필의 수)
=5+15=20(자루)

17. 첫째 토요일이 6일이고, 7일마다 같은 요일이 반복되므로 이 달의 토요일의 날짜는 6일, 6+7=13(일), 13+7=20(일), 20+7=27(일)입니다.
⇨ 6+13+20+27=66

18. (해련이가 가지고 있는 구슬의 수)=21−6=15(개)
(승준이가 가지고 있는 구슬의 수)=15+9=24(개)
(원종이가 가지고 있는 구슬의 수)=24−7=17(개)

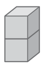
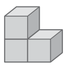
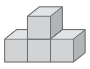
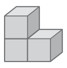
19. 어머니의 연세는 준서의 나이가 8살이므로 8×5=40(세)보다 많고, 민서의 나이가 7살이므로 7×6=42(세)보다 적습니다.
따라서, 40보다 크고 42보다 작은 수는 41이므로 어머니의 연세는 41세입니다.

20. ㉮>㉯라고 하면,
㉮−㉯=235, ㉮=㉯+235입니다.
㉮+㉯=㉯+235+㉯=635, ㉯+㉯=400, ㉯=200
따라서, ㉮는 200+235=435이므로 435와 200 중에서 더 큰 수는 435입니다.

· 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 3	**22.** 6	**23.** 569
24. 593	**25.** 24	**26.** 4
27. 4	**28.** 3	**29.** 96
30. 12		

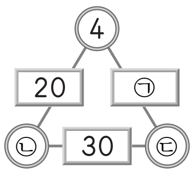
21. , , 이 되풀이되는 규칙이므로 □ 안에 알맞은 모양은 이고, 쌓기나무의 개수는 3개입니다.

22. 273+315=588이므로 588<□09입니다. 십의 자리 숫자를 비교하면 8>0이므로 □ 안에는 5보다 큰 숫자가 들어가야 합니다.
따라서, □ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 숫자는 6입니다.

23. 100이 3이면 300, 10이 14이면 140, 1이 6이면 6이므로 446입니다.
따라서, 446보다 123 큰 수는 446+123=569입니다.

24. 189+□=535+247, 189+□=782,
782−189=□, □=593

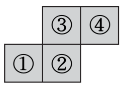
25.



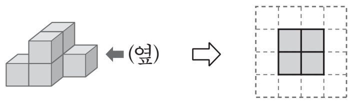
4×㉡=20 ⇨ ㉡=5
5×㉢=30 ⇨ ㉢=6
4×6=㉠ ⇨ ㉠=24

26. 십의 자리 수를 더하면 10+30+20=60이므로
일의 자리 숫자의 합은 72−60=12입니다.
따라서, ■+■+■=12, ■=4입니다.

27. 위에서 본 모양은 1층에 쌓인 모양과 같습니다. 위와 앞에서 본 모양을 보면 ①과 ④에는 쌓기나무가 1개씩 쌓여져 있으므로 ②와 ③에는 쌓기나무가 6−1−1=4(개) 쌓여져 있습니다. 따라서, 앞에서 본 모양을 통해 2층으로 쌓여진 것을 알 수 있으므로 ②와 ③에는 쌓기나무가 각각 2개씩 쌓여진 것을 알 수 있습니다.



⇨ 쌓은 모양이 아래와 같으므로 오른쪽 옆에서 본 모양대로 색칠하면 색칠되는 칸은 모두 4칸입니다.



28. (5년 후 강민이와 삼촌의 나이의 합)
=30+5+5=40(살)
5년 후 강민이의 나이를 □살이라 하면,
삼촌의 나이는 (□×4)살입니다.
□+□×4=40, □×5=40, □=8
↳ □+□+□+□
따라서, 올해 강민이의 나이는 8−5=3(살)입니다.

29. (1번 점수)+(3번 점수)=100−90=10(점) … ①
(2번 점수)+(3번 점수)=100−89=11(점) … ②
(1번 점수)+(2번 점수)=100−91=9(점) … ③
위 ①, ②, ③의 식을 모두 더하면
(1번, 2번, 3번 점수의 합)+(1번, 2번, 3번 점수의 합)
=10+11+9=30(점)이고,
15+15=30이므로 1번, 2번, 3번 점수의 합은 15점입니다. 따라서,
(1번 점수)
=(1번, 2번, 3번 점수의 합)−(2번과 3번 점수의 합)
=15−11=4(점)
이므로 1번 문제만 틀린 사람의 점수는 100−4=96(점)입니다.

30.
- 3장의 숫자 카드 중에서 0이 없는 경우
가장 큰 세 자리 수를 ㉠㉡㉢이라 하면, 가장 작은 세 자리 수는 ㉢㉡㉠입니다.

$$\begin{array}{r} ㉠\ ㉡\ ㉢ \\ -\ ㉢\ ㉡\ ㉠ \\ \hline 4\ \ 3\ \ 2 \end{array}$$

이 때, 차의 십의 자리 숫자는 3이 될 수 없으므로 조건에 맞지 않습니다.
- 3장의 숫자 카드 중에서 0이 있는 경우
가장 큰 세 자리 수를 ㉠㉡0이라 하면, 가장 작은 세 자리 수는 ㉡0㉠입니다.

$$\begin{array}{r} ㉠\ ㉡\ 0 \\ -\ ㉡\ 0\ ㉠ \\ \hline 4\ \ 3\ \ 2 \end{array}$$

10−㉠=2 ⇨ ㉠=8
㉡−1−0=3 ⇨ ㉡=4

따라서, 840−408=432이므로 3장의 숫자 카드에 쓰인 숫자의 합은 8+4+0=12입니다.